

Encuentro 16 — Cierre del primer cuatrimestre

Programación en Python · Cierre del cuatrimestre 1

1. Metadatos

Campo	Detalle
Encuentro	16 de 36
Instancia	Cierre del primer cuatrimestre
Duración	120 minutos (2 horas reloj)
Carácter	Síntesis y metacognición
Evaluación propia	No
Requisitos previos	Evaluación de la Unidad 2 (encuentro 15) ya tomada y corregida
Uso de celular	No permitido

2. Objetivos del encuentro

1. Recibir la devolución de la evaluación de la Unidad 2 (estructuras de datos y funciones) y resolver dudas pendientes.
2. Integrar los núcleos conceptuales de U1 (control de flujo) y U2 (colecciones y funciones) a partir del repositorio del grupo.
3. Reflexionar en plenaria sobre el proceso de aprendizaje del cuatrimestre: aciertos, dificultades y estrategias.
4. Proyectar el segundo cuatrimestre identificando los temas centrales de U3 y U4.

3. Reparto de tiempos

Momento	Tiempo
Apertura con devolución	15 min
Síntesis e integración	45 min
Metacognición	40 min
Proyección y cierre	20 min
Total	120 min

4. Desarrollo

4.1 Apertura con devolución (15 min)

Consigna. El docente entrega la devolución de la evaluación del encuentro 15 (Unidad 2: TP-U2 + defensa individual + prueba práctica A/B). La devolución incluye: - Nota por equipo y por integrante. - Comentarios sobre el código entregado (estructura, legibilidad, uso de funciones y colecciones, control de flujo). - Errores frecuentes observados en la prueba práctica. - Recomendaciones personalizadas por alumno.

Consigna al grupo. “Revisá tu devolución. Anotá una pregunta o un tema que no te haya quedado claro. Vamos a resolverlo ahora o lo sumamos a la síntesis.”

El docente responde dudas generales en voz alta y anota las preguntas individuales para retomarlas durante la síntesis.

¿Qué hace el grupo? Lee la devolución, formula preguntas, toma nota de los comentarios.

4.2 Síntesis e integración (45 min)

Consigna. “Abran el repositorio del grupo. Vamos a recorrer juntos los trabajos de U1 y U2 y encontrar los hilos que los conectan.”

Actividad — Mapa de conexiones (30 min). Cada equipo abre su repositorio y proyecta (en su monitor) los archivos de `tp-u1` y `tp-u2`. El docente guía la comparación preguntando: - “¿Qué conceptos de U1 reaparecieron en U2?” (condicionales, bucles, variables). - “¿Cómo cambió la organización del código entre U1 y U2?” (funciones, listas, diccionarios). - “¿Qué problema resolvieron con colecciones que habría sido más difícil solo con variables sueltas?”

Cada equipo anota 3 conexiones que encuentre. El docente elige 2 o 3 equipos para compartir.

Actividad — Línea de conceptos (15 min). El docente dibuja en el pizarrón una línea de tiempo conceptual del cuatrimestre:

Variables → Condicionales → Bucles → Listas → Tuplas/Set → Diccionarios → Funciones

Debajo agrega los trabajos prácticos:

TP-U1 (control de flujo)

TP-U2 (colecciones + funciones)

Consigna. “¿Dónde estuvo el salto más difícil para tu equipo? Marcá con una X en la línea.” Varios alumnos pasan al pizarrón. El docente comenta los patrones.

¿Qué hace el grupo? Explora el repositorio, anota conexiones, participa en la puesta en común y marca el pizarrón.

4.3 Metacognición (40 min)

Consigna. “Nos tomamos 40 minutos para mirar el cuatrimestre que termina. Vamos a hacer tres rondas.”

Ronda 1 — Lo que aprendimos (15 min). Cada equipo prepara una lista de 3 cosas que aprendieron que no sabían hacer en el encuentro 1. Un integrante por equipo las comparte.

Ronda 2 — Lo que nos costó (15 min). Cada equipo comparte una dificultad concreta que enfrentaron y cómo la resolvieron. Si no la resolvieron del todo, la comparten igual.

Ronda 3 — Estrategias que funcionaron (10 min). Lluvia colectiva: el docente anota en el pizarrón las estrategias que menciona el grupo (leer errores de la terminal, consultar documentación, probar código chico antes del grande, usar Git para volver atrás). El docente agrega una o dos que no hayan surgido.

¿Qué hace el grupo? Debate en equipo, comparte en plenaria, construye colectivamente el listado de estrategias.

4.4 Proyección y cierre (20 min)

Consigna. “Este cuatrimestre construyeron los cimientos. El segundo cuatrimestre suma dos unidades que están directamente conectadas con lo que ya saben.”

El docente presenta un adelanto breve de: - **U3 — Procesamiento de texto y validación** (encuentros 21-26): cadenas, métodos de texto, manejo de errores con `try / except`, menú de consola con validación. Se apoya en funciones (U2) y control de flujo (U1). - **U4 — Trabajo integrador y flujo profesional** (encuentros 27-32): repositorio con ramas, Pull Requests, README, issues. El trabajo final integra todo lo anterior.

Consigna de cierre. “Escribí en tu cuaderno (o en un archivo `reflexion.txt` dentro del repo) una frase que resuma tu primer cuatrimestre en LAP. No la compartas. Es solo para vos.”

QUÉ TE LLEVÁS

- Devolución clara de la evaluación de U2, con errores identificados y recomendaciones.
- Mapa conceptual unificado de U1 + U2 conectado con el repositorio del grupo.
- Reflexión plenaria sobre el propio proceso de aprendizaje.
- Anticipación de los temas del segundo cuatrimestre (U3 y U4).
- Estrategias de estudio anotadas y compartidas por el curso.

Encuentro 33 — Cierre del segundo cuatrimestre

Programación en Python · Cierre del cuatrimestre 2

1. Metadatos

Campo	Detalle
Encuentro	33 de 36
Instancia	Cierre del segundo cuatrimestre
Duración	120 minutos (2 horas reloj)
Carácter	Síntesis anual y metacognición
Evaluación propia	No
Requisitos previos	Evaluación de la Unidad 4 (encuentro 32) ya tomada y corregida
Uso de celular	No permitido

2. Objetivos del encuentro

1. Recibir la devolución de la evaluación de la Unidad 4 (trabajo integrador + flujo profesional) y resolver dudas.
2. Integrar los núcleos de U3 (procesamiento de texto y validación) y U4 (trabajo integrador y flujo profesional) en el contexto del repositorio del grupo.
3. Reflexionar sobre el aprendizaje anual: crecimiento desde el primer encuentro hasta el trabajo final.
4. Repasar el flujo profesional de trabajo con Git/GitHub como práctica transferible a otros contextos.

3. Reparto de tiempos

Momento	Tiempo
Apertura con devolución	15 min
Síntesis e integración	45 min
Metacognición	40 min
Proyección y cierre	20 min
Total	120 min

4. Desarrollo

4.1 Apertura con devolución (15 min)

Consigna. El docente entrega la devolución de la evaluación del encuentro 32 (Unidad 4: Trabajo final + defensa individual + prueba práctica A/B). La devolución incluye: - Nota por equipo y por integrante. - Evaluación de la estructura del repositorio: carpetas, README, issues, uso de ramas, Pull Requests, main protegida. - Comentarios sobre el código integrador: organización, legibilidad, validación de entrada, uso de colecciones y funciones. - Observaciones individuales de la defensa.

Consigna al grupo. “Revisá la devolución del trabajo final. Es la evaluación más completa del año porque muestra cómo trabajaron todo el cuatrimestre. Apuntá una cosa que harías diferente si empezaras de nuevo.”

El docente responde dudas generales y registra preguntas individuales.

¿Qué hace el grupo? Lee la devolución, formula preguntas, anota una mejora hipotética.

4.2 Síntesis e integración (45 min)

Consigna. “El repositorio del grupo ya tiene cuatro carpetas: `tp-u1`, `tp-u2`, `tp-u3` y `trabajo-final`. Vamos a leerlo como si fuéramos un desarrollador que entra al proyecto por primera vez.”

Actividad — Auditoría del repositorio (25 min). Cada equipo abre su repositorio en GitHub y revisa: - README: ¿Explica de qué trata el proyecto? ¿Tiene instrucciones de uso? - Issues: ¿Se usaron para organizar el trabajo? - Pull Requests: ¿Hay evidencia de revisión entre integrantes? - main protegida: ¿Los commits pasaron por PR?

Consigna. “Ponéte en el rol de un revisor externo. Escribí un comentario (en un archivo `auditoria.txt` dentro del repo) con 2 fortalezas y 1 cosa que mejorarían.”

Actividad — Conexión U3 → U4 (20 min). El docente proyecta la línea anual completa:

```
U1: control de flujo → U2: colecciones y funciones → U3: texto y validación → U4: integración + Git profesional
```

Consigna. “¿Qué código de U3 vive hoy dentro del trabajo final?” Los equipos buscan en su repositorio: el menú validado (U3) aparece como módulo dentro del integrador. “La validación no es un tema aparte: es el puente entre un programa que funciona ‘para mí’ y un programa que funciona ‘para cualquier usuario’.”

¿Qué hace el grupo? Audita el repositorio, redacta un comentario de revisión, identifica la relación entre U3 y U4 en su propio código.

4.3 Metacognición anual (40 min)

Consigna. “Este es el cierre del año de LAP. Vamos a mirar todo el recorrido.”

Ronda 1 — Línea de tiempo personal (15 min). Cada estudiante abre el archivo `reflexion.txt` del encuentro 16 y lo lee. Luego escribe al lado una segunda entrada: “Un cuatrimestre después...”. Comparte quien quiera.

Ronda 2 — Lo que el repositorio cuenta (15 min). El docente proyecta el historial de commits de algunos repositorios (con autorización previa, sin exponer nombres si hay reparos): - Primer commit vs. último commit. - Crecimiento de archivos. - Uso de mensajes descriptivos.

Consigna. “El historial de commits cuenta la historia del aprendizaje. ¿Qué commit elegirían como el más importante del año?” Cada equipo elige uno y explica por qué.

Ronda 3 — Lo que llevamos (10 min). Plenaria rápida: “Además de Python, ¿qué otra cosa aprendieron en LAP?” El docente anota: trabajo en equipo, leer errores, buscar documentación, 版本控制, organizar un proyecto. “Eso no se evalúa en un parcial, pero vale más que cualquier sintaxis.”

¿Qué hace el grupo? Lee su reflexión anterior, examina el historial del repositorio, debate en equipo y comparte en plenaria.

4.4 Proyección y cierre (20 min)

Consigna. “Con lo que saben hoy, ¿qué podrían construir?” El docente enumera brevemente caminos posibles después de LAP: - Automatización de tareas con scripts en Python. - Desarrollo web con frameworks (Flask, Django). - Análisis de datos con bibliotecas del ecosistema Python. - Continuación de estudios en carreras de informática o análisis de sistemas.

Actividad final. Cada equipo escribe una entrada en el README del repositorio: una sección “Próximos pasos” con 2 o 3 ideas de funcionalidades que agregarían si tuvieran más tiempo.

QUÉ TE LLEVÁS

- Devolución completa del trabajo final y del flujo profesional.
- Mapa anual completo desde U1 hasta U4, conectado con el repositorio del grupo.
- Reflexión personal sobre el crecimiento a lo largo del año.
- Conciencia del historial de commits como registro de aprendizaje.
- Perspectiva de caminos técnicos posteriores a LAP.

Encuentro 36 — Cierre integral del año

Programación en Python · Balance integral del año

1. Metadatos

Campo	Detalle
Encuentro	36 de 36
Instancia	Cierre integral del año
Duración	120 minutos (2 horas reloj)
Carácter	Balance, metacognición final y proyección
Evaluación propia	No
Requisitos previos	Todas las evaluaciones cursadas y devueltas
Uso de celular	No permitido

2. Objetivos del encuentro

1. Construir un mapa de aprendizajes del año a partir de los trabajos del repositorio de cada grupo.
2. Realizar una metacognición final que integre el recorrido personal y colectivo.
3. Proyectar itinerarios técnicos posteriores a LAP (trayectos formativos y laborales).
4. Celebrar el cierre del ciclo con una actividad de balance colectivo.

3. Reparto de tiempos

Momento	Tiempo
Apertura	15 min
Síntesis e integración	45 min
Metacognición final	40 min
Proyección formativa y cierre	20 min
Total	120 min

4. Desarrollo

4.1 Apertura (15 min)

Consigna. “Bienvenidos al encuentro 36, el último del año. Hoy no hay contenido nuevo, no hay evaluación, no hay entrega. Este encuentro es para mirar el camino que recorrimos juntos y lo que dejamos construido en los repositorios.”

El docente proyecta una línea de tiempo del año con los hitos principales, desde el encuentro 1 hasta el 36:

Encuentro 1: diagnóstico y grupos → U1 → Eval 9 → U2 → Eval 15 (cierre cuatrimestre 1)
→ U3 → Eval 26 → U4 → Eval 32 (cierre cuatrimestre 2) → Encuentro 36

Consigna. “Miren esa línea. Cada punto fue un desafío. Hoy estamos del otro lado.”

¿Qué hace el grupo? Escucha, observa la línea de tiempo, comenta espontáneamente.

4.2 Síntesis e integración — Mapa de aprendizajes (45 min)

Consigna. “Vamos a construir entre todos un mapa de lo que aprendieron. La materia prima son los repositorios del curso.”

Actividad — Galería de repositorios (25 min). Cada equipo prepara una breve presentación (5 min) de su repositorio, mostrando: - La carpeta que más orgullo les da (y por qué). - Un fragmento de código que les haya costado lograr y que hoy entienden bien. - El Pull Request o commit más significativo del año.

Los demás equipos pueden hacer preguntas. El docente modera y destaca patrones (buenas prácticas, soluciones ingeniosas, errores comunes superados).

Actividad — Mapa colectivo (20 min). El docente dibuja en el pizarrón cuatro círculos concéntricos:

Nivel 1: Sintaxis y herramientas (variables, condicionales, bucles, Git básico)
Nivel 2: Estructuras y abstracción (colecciones, funciones, módulos)
Nivel 3: Calidad y validación (manejo de errores, menús validados, entrada robusta)
Nivel 4: Flujo profesional (ramas, PRs, README, issues, trabajo en equipo con Git)

Cada estudiante escribe en un post-it una habilidad que adquirió y lo pega en el círculo correspondiente. El docente lee algunos en voz alta y comenta: “Miren cómo se distribuye. Este mapa representa lo que el curso construyó.”

¿Qué hace el grupo? Prepara y expone su galería, pega post-its en el mapa colectivo.

4.3 Metacognición final (40 min)

Consigna. “Esta es la última metacognición del año. Vamos a hacer tres rondas que cierran el ciclo.”

Ronda 1 — El antes y el después (15 min). El docente reparte una tarjeta (digital o papel) con dos columnas:

Encuentro 1 — Sabía / No sabía	Encuentro 36 — Sé / Puedo explicar
--------------------------------	------------------------------------

Cada estudiante completa ambas columnas. Quien quiera comparte una entrada de cada columna.

Ronda 2 — Carta a un compañero del encuentro 1 (15 min). Cada estudiante escribe 3-5 líneas dirigiéndose a sí mismo del primer encuentro. Consigna: “Decile qué lo espera, qué le va a costar, qué vale la pena. Si querés, guardala en tu repositorio como `carta-inicial.txt`.”

Ronda 3 — Lo que nos llevamos como grupo (10 min). En plenaria, el grupo responde: - “¿Qué fue lo mejor de trabajar con repositorios compartidos?” - “¿Qué harían diferente si pudieran volver a empezar?”

El docente anota las respuestas y las sintetiza.

¿Qué hace el grupo? Completa la tarjeta, escribe su carta, debate en plenaria.

4.4 Proyección formativa y cierre (20 min)

Consigna. “LAP fue una puerta de entrada. Lo que aprendieron acá se aplica en muchos lugares.”

El docente presenta 3-4 itinerarios breves con ejemplos concretos de proyectos que alguien con Python básico-intermedio puede encarar:

1. **Automatización** (scripts para tareas repetitivas: renombrar archivos, descargar contenido, enviar correos).
2. **Desarrollo web** (Flask o Django: lo que saben de control de flujo, funciones y validación es la base de cualquier backend).
3. **Análisis de datos** (pandas + matplotlib: todo empieza con colecciones y funciones).

4. **Sistemas embebidos / IoT** (MicroPython: Python corre en microcontroladores).

Cierre final. El docente concluye:

“Esto no termina acá. Los repositorios que crearon son suyos. Pueden seguir agregando código, mejorar lo que hicieron, usarlos como portfolio cuando busquen trabajo o pasantía. Lo que construyeron este año existe, está versionado, y nadie se lo va a borrar.”

Consigna de despedida. “Antes de irnos, una vuelta de palabras: cada uno dice una palabra que representa el año en LAP.”

El docente anota las palabras, las lee al final y cierra el ciclo.

QUÉ TE LLEVÁS

- Mapa completo de los cuatro niveles de aprendizaje construido colectivamente.
- Registro personal del antes y el después (tarjeta de saberes).
- Carta al yo del encuentro 1, guardada o compartida.
- Visión de los itinerarios técnicos que siguen a LAP.
- Los repositorios como propiedad intelectual propia y portfolio profesional.
- Palabra de cierre que captura el año en una síntesis colectiva.

Encuentro 1 — Encuadre y diagnóstico

Programación en Python · Encuentro de apertura

1. Metadatos

Campo	Detalle
Encuentro	1 de 36
Instancia	Encuadre anual
Duración	120 minutos (2 horas reloj)
Carácter	Encuadre y diagnóstico
Evaluación propia	No
Requisitos previos	Experiencia previa en programación en algún lenguaje (no necesariamente Python)
Uso de celular	No permitido
Entorno	VS Code + terminal; entregas por Git/GitHub

2. Objetivos del encuentro

1. Conocer la organización anual de la asignatura, el contrato pedagógico y los acuerdos de convivencia para el aula-taller.
2. Identificar las normas de seguridad e higiene y los elementos de protección personal (EPP) requeridos en el aula-taller de informática.
3. Visibilizar los saberes previos del grupo en programación, uso de terminal, Git/GitHub y trabajo con repositorios.
4. Reconocer el entorno de trabajo (VS Code + terminal) y la dinámica de entregas por GitHub.
5. Conformar los grupos de trabajo iniciales y asignar equipos disponibles.

3. Reparto de tiempos

Momento	Tiempo
Contrato pedagógico y presentación	20 min
Seguridad e higiene y EPP del aula-taller	15 min
Diagnóstico de saberes previos	55 min
Acuerdos de trabajo y conformación de grupos	20 min
Cierre	10 min
Total	120 min

4. Desarrollo

4.1 Contrato pedagógico y presentación (20 min)

Consigna. El docente se presenta, presenta la materia (Programación en Python, 36 encuentros de 2 h) y recorre la planificación anual: cuatro unidades, fechas de evaluaciones (encuentros 9, 15, 26 y 32), TP-U1, TP-U2, TP-U3 y Trabajo Final. Explica el formato de evaluación (entrega por GitHub + defensa individual + prueba práctica A/B). Proyecta el contrato pedagógico con los derechos y obligaciones del aula-taller: asistencia, puntualidad, uso de equipos, política de celular (no permitido), criterios de aprobación y régimen de recuperación. Cada estudiante firma el contrato (en formato digital o planilla impresa). El grupo pregunta y comenta.

¿Qué hace el grupo? Escucha la presentación, lee el contrato proyectado, formula preguntas y firma.

4.2 Seguridad e higiene y EPP del aula-taller (15 min)

Consigna. Recorrido guiado por las normas de seguridad específicas del aula-taller de informática: correcta postura frente al equipo, gestión de cables (riesgo de tropiezos y enganches), prohibición de alimentos y bebidas cerca de los equipos, ventilación del aula, manipulación segura de conectores y periféricos. Se enumeran los EPP requeridos: sillita regulable con apoyo lumbar, superficie de trabajo despejada, iluminación adecuada (evitar reflejos en pantalla), pausas activas cada 30 min. Se entrega un volante digital con el resumen de normas y EPP.

¿Qué hace el grupo? Escucha, anota dudas, recibe el volante digital y firma la planilla de recepción de normas.

4.3 Diagnóstico de saberes previos (55 min)

Este bloque tiene tres actividades sucesivas:

Actividad A — Relevamiento de lenguajes (15 min). Cada estudiante completa un formulario breve (Google Forms / encuesta en papel) indicando: - ¿Programaste antes? - ¿En qué lenguaje(s)? - ¿Usaste terminal o línea de comandos? (nunca / algunas veces / con frecuencia) - ¿Usaste Git? (nunca / solo clonar / commits y push / trabajo en ramas) - ¿Usaste GitHub? (nunca / solo ver repos / subir cambios / pull requests) - ¿Trabajaste en equipo con repositorios compartidos?

Consigna. “Completá el formulario con lo que recuerdes. No estudies, no hay nota. Esto me sirve para saber desde dónde arrancamos.”

Actividad B — Diagnóstico práctico grupal (30 min). En parejas (el docente asigna al azar), los alumnos reciben la siguiente consigna en un archivo de texto:

*“En la terminal de VS Code, creá una carpeta **diagnostico**. Dentro escribí un programa en cualquier lenguaje que sepas (el que más te guste) que pida el nombre al usuario y le responda ‘Hola, [nombre]’. Si no recordás cómo hacerlo, escribí un archivo **notas.txt** con lo que **SÍ** sabés hacer y lo que **NO** sabés hacer todavía.”*

El docente circula, observa, toma nota de los niveles observados (no registra nombres). No interviene; solo responde dudas técnicas sobre el entorno (abrir terminal, crear archivo, ejecutar).

Actividad C — Puesta en común (10 min). El docente proyecta los resultados agregados del formulario (sin identificar personas) y comenta: “Estos son los saberes del curso. Desde acá arrancamos. A quienes nunca usaron terminal o Git, no se preocupen: lo vamos a ver desde cero la próxima clase.”

¿Qué hace el grupo? Responde el formulario individual, trabaja en parejas con la consigna práctica, participa de la puesta en común.

4.4 Acuerdos de trabajo y conformación de grupos (20 min)

Consigna. “Con los resultados del diagnóstico, armamos los equipos de trabajo. Cada equipo tendrá un repositorio compartido en GitHub. Las entregas se hacen por ese repo, con carpetas `tp-u1`, `tp-u2`, `tp-u3` y `trabajo-final`. Todos los integrantes del equipo deben saber usar Git: si alguien no lo usó nunca, durante la Unidad 1 va a practicar con guías paso a paso.”

Regla de conformación: alumnos presentes ÷ equipos disponibles (cantidad de PCs / puestos). Se forma el mínimo de equipos posible, ningún equipo sin usar. El docente propone la distribución buscando heterogeneidad de niveles. Cada equipo elige un nombre y un delegado de comunicación.

¿Qué hace el grupo? Escucha la propuesta de equipos, negocia cambios menores, elige nombre y delegado.

4.5 Cierre (10 min)

Consigna. “Ronda de una palabra: cada uno dice una palabra que resume cómo se va del primer encuentro.” El docente anota las palabras en el pizarrón y cierra: “La próxima clase arrancamos con Python: instalación, primer programa, variables. Traé las ganas.”

QUÉ TE LLEVÁS

- Organización general de la materia: unidades, evaluaciones, entregas por GitHub.
- Normas de seguridad e higiene y EPP del aula-taller.
- Un diagnóstico personal y grupal de saberes previos.
- Equipo de trabajo asignado y repositorio compartido.
- Entorno listo para la próxima clase (VS Code instalado, cuenta de GitHub creada).

CONFORMACIÓN INICIAL DE GRUPOS DE TRABAJO

Los grupos se conforman en este encuentro según la cantidad de alumnos presentes y equipos disponibles. Cada grupo recibe un nombre y un delegado elegido por sus integrantes. La distribución queda asentada en el contrato pedagógico y se revisa al inicio de cada unidad.